UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⴱⵣⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵅⵓⵙⵙⴰ

ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE D'AGADIR
المدرسة العليا الخاصة للهندسة بأكادير
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵍⵉⵢⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⴷⵓⵏⵉⵣⵜ ⵏ ⵅⵓⵙⵙⴰ

TRAVAUX PRATIQUES

Bases de Données & Modélisation des SI

Atelier 1 : Installation de PostgreSQL et découverte de pgAdmin

Objectif : installer un serveur PostgreSQL sous Windows, s'y connecter avec pgAdmin 4, puis restaurer la base AdventureWorks et vérifier ses données.

I- Préparer le poste de travail

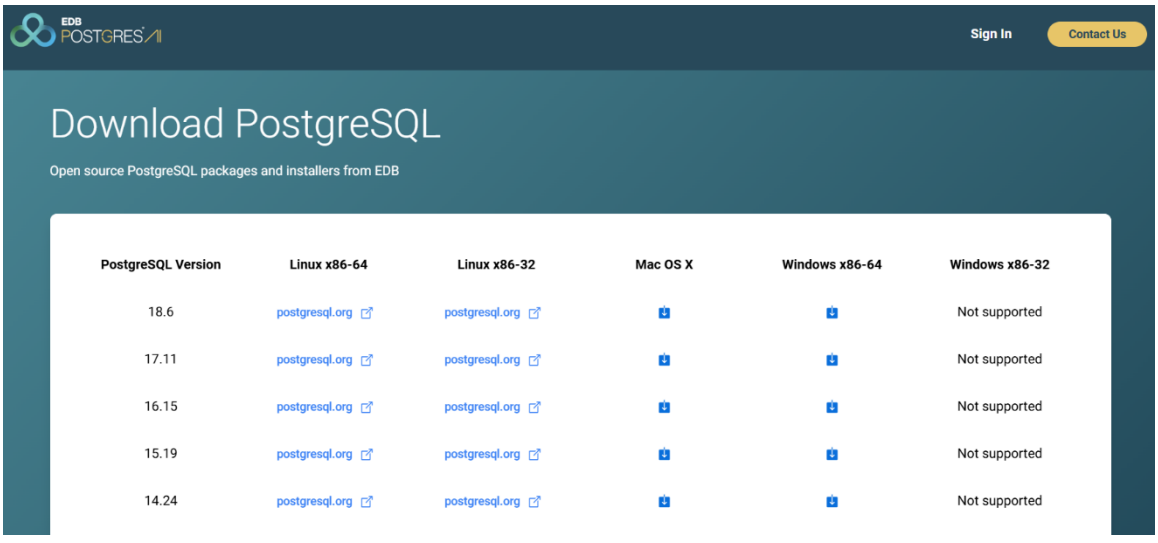
1. Vérifiez que vous disposez des droits administrateurs et d'un espace disque suffisant pour le logiciel et la sauvegarde.

2. Créez un dossier TP_PostgreSQL_NomPrenom. Conservez-y le fichier de sauvegarde et vos captures de validation.

3. Télécharger la base de données AdventureWorks au format PostgreSQL (.backup, .dump ou .tar). Ce fichier est joint à ce TP ; il est nécessaire pour réaliser la restauration.

II- Télécharger le programme adapté

4. Ouvrez https://www.postgresql.org/download/windows/ puis le lien vers l'installateur EDB. Choisissez Windows x86-64 si votre ordinateur utilise Windows 64 bits.



5. Choisissez une version stable prise en charge, compatible avec la sauvegarde et les consignes de l'enseignant.

Sous macOS ou Linux : partez de https://www.postgresql.org/download/ et choisissez votre système. Les écrans Windows de ce TP ne s'appliquent pas aux commandes Linux.

III- Lancer l'assistant et sélectionner les composants

6. Ouvrez le fichier .exe téléchargé. Validez la demande Windows autorisant les modifications, puis cliquez sur Next (Suivant).

7. Conservez le répertoire d'installation proposé. Cliquez sur Next.

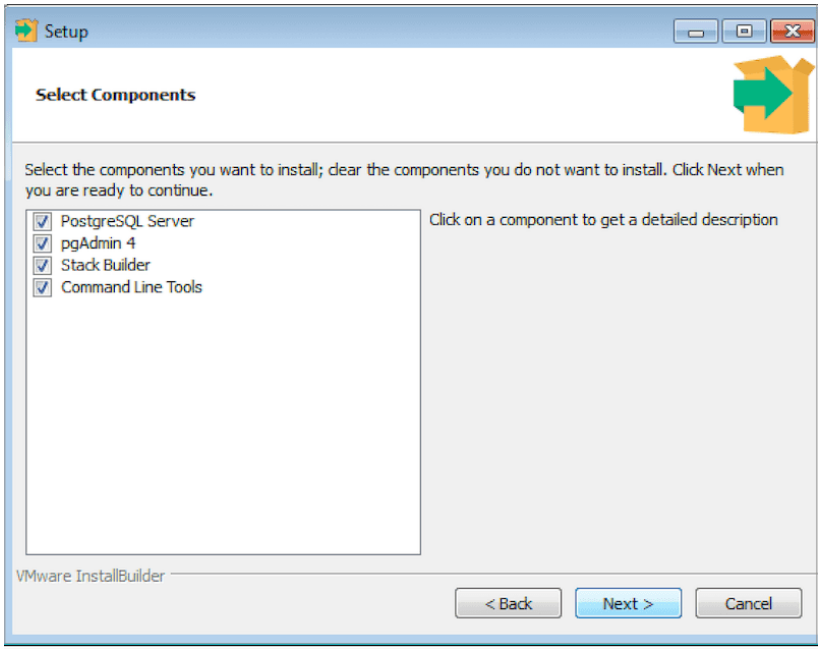


Figure 1 — Choix des composants dans l'installateur EDB

8. Gardez PostgreSQL Server, pgAdmin 4 et Command Line Tools cochés. Stack Builder est facultatif pour ce TP ; vous pouvez le laisser sélectionné sans le lancer ensuite.

9. Cliquez sur Next. Conservez le dossier de données proposé et poursuivez.

Résultat attendu : l'assistant affiche l'écran Password. Les composants sont choisis, mais l'installation n'est pas encore terminée.

IV- Configurer le compte Postgres

10. Saisissez un mot de passe pour le compte administrateur postgres, puis confirmez-le dans Retype password. Conservez-le dans un endroit personnel sûr.

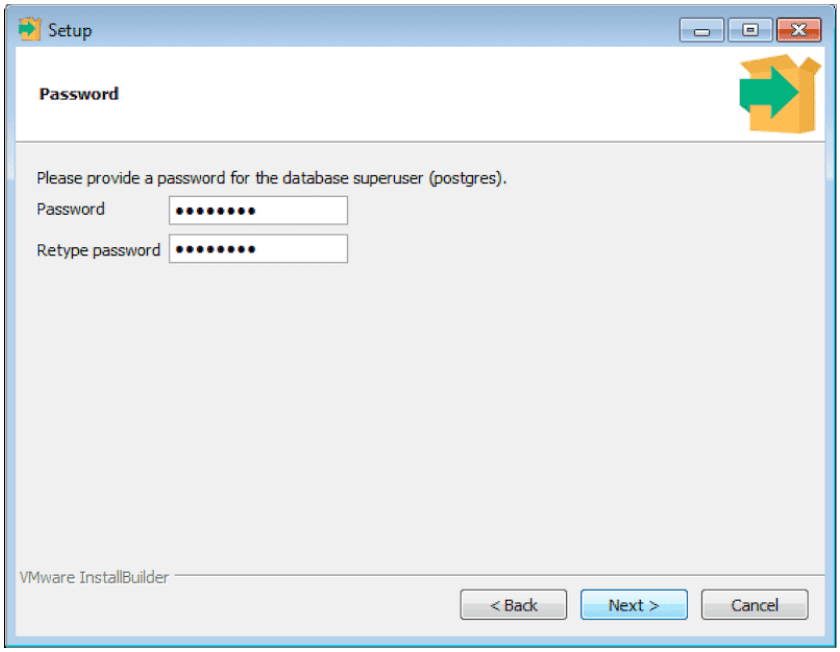


Figure 2 — Définition et confirmation du mot de passe du serveur

11. À l'écran Port, laissez 5432 si ce port est disponible. Si un autre serveur l'utilise, choisissez avec l'enseignant un port libre et notez-le.

12. À l'écran Locale, conservez la valeur par défaut, sauf consigne de l'enseignant. Une locale française peut être choisie si elle est disponible ; elle règle notamment les conventions de tri, pas la langue de pgAdmin.

Paramètres à retenir : hôte localhost ; utilisateur postgres ; port : ……

V- Vérifier le résumé et lancer l'installation

13. Vérifiez le dossier, les composants et le port dans le résumé. Utilisez Back si vous devez corriger un choix.

14. Cliquez sur Next jusqu'au lancement de l'installation. Patientez pendant la copie et l'initialisation du serveur.



Figure 3 — Fin de l'installation et option de lancement de Stack Builder

15. Décochez l'option Launch Stack Builder at exit, puis cliquez sur Finish (Terminer). Aucun complément Stack Builder n'est nécessaire ici.

16. Dans le menu Démarrer de Windows, recherchez **pgAdmin 4** et ouvrez-le. Son démarrage peut prendre un moment.

Résultat attendu : l'interface pgAdmin s'ouvre. PostgreSQL fonctionne comme un service ; fermer pgAdmin ne supprime pas les bases.

Si pgAdmin ne démarre pas : relevez le message exact et vérifiez l'installation avant de changer de version. Ne désinstallez pas un serveur contenant déjà des données sans sauvegarde.

VI- Ouvrir la connexion dans pgAdmin

17. Dans l'explorateur à gauche, développez Servers (Serveurs), puis double-cliquez sur le serveur PostgreSQL installé.

18. Saisissez le mot de passe du compte Postgres défini à l'étape 10. Sur un poste partagé, évitez d'enregistrer ce mot de passe.

Si aucun serveur n'apparaît : clic droit sur Servers → Register → Server. Dans General, donnez un nom, par exemple PostgreSQL local. Dans Connection, utilisez les valeurs ci-dessous.

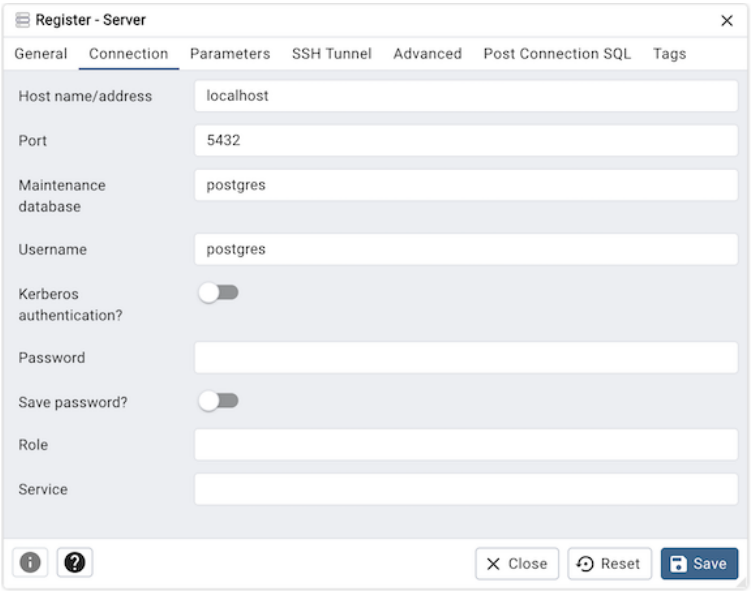


Figure 4 — Onglet Connection lors de l'enregistrement d'un serveur

Host name/address : localhost ; Port : 5432 (ou votre port) ; Maintenance database : postgres ; Username : postgres. Saisissez votre propre mot de passe, puis Save.

Résultat attendu : le serveur se développe et le dossier Databases apparaît. Si un mot de passe principal pgAdmin est demandé, il est distinct du mot de passe du rôle PostgreSQL.

VII- Créer une base vide pour la restauration

19. Développez le serveur. Faites un clic droit sur Databases → Create → Database (Créer → Base de données).

20. Dans Database, saisissez adventureworks. Dans Owner, conservez postgres. Laissez les autres réglages par défaut et cliquez sur Save (Enregistrer).

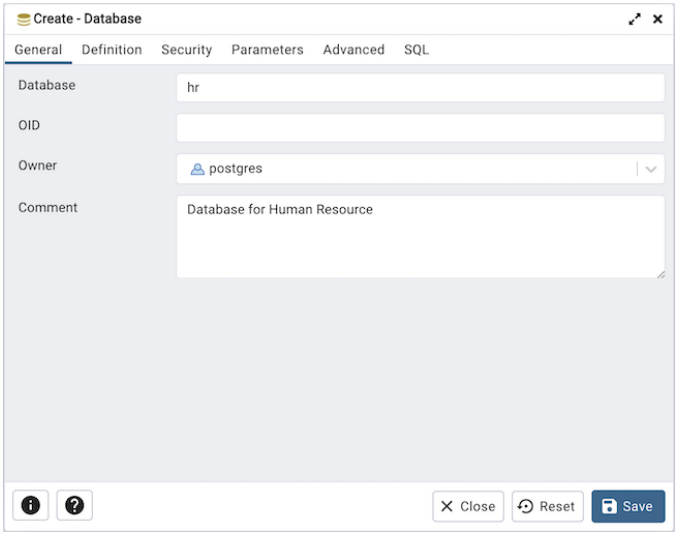


Figure 5 — Création d'une base ; remplacer le nom de démonstration par adventureworks

21. Vérifiez que adventureworks apparaît sous Databases. Si nécessaire, faites un clic droit sur Databases → Refresh (Actualiser).

Si ce nom existe déjà : utilisez adventureworks_tp pour cet atelier et adaptez la suite. Ne supprimez pas une base existante pour libérer son nom.

Résultat attendu : une nouvelle base existe, mais ses tables AdventureWorks ne sont pas encore chargées. La présence du seul schéma public à ce stade est normale.

VIII- Sélectionner le fichier et démarrer la restauration

22. Vérifiez que vous avez reçu une archive (.tar) PostgreSQL fiable. Si elle est dans un fichier .zip, extrayez d'abord son contenu.

23. Faites un clic droit sur la base adventureWorks → Restore (Restaurer).

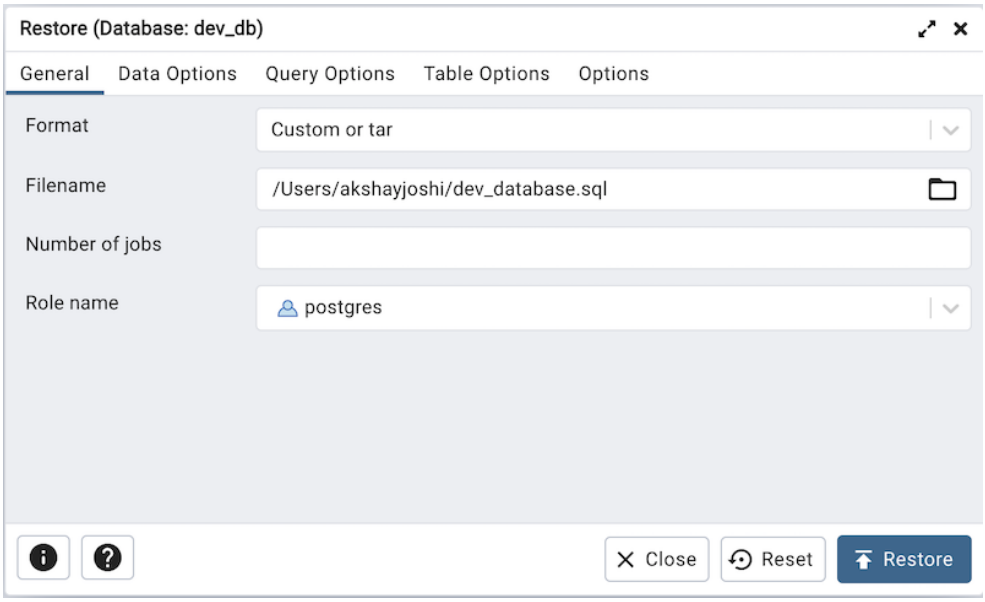


Figure 6 — Fenêtre Restore ; choisir votre archive AdventureWorks, pas le fichier illustré

24. Dans Format, choisissez Custom or tar pour l'archive fournie. À droite de Filename, cliquez sur le bouton de parcours, sélectionnez le fichier et validez. Si besoin, affichez tous les fichiers.

25. Laissez Rolename vide pour utiliser le compte connecté, ou sélectionnez postgres si demandé. N'utilisez pas un rôle inexistant. Conservez les options par défaut pour une base vide.

26. Cliquez sur Restore. Ouvrez les détails du processus ou l'onglet Processes pour suivre l'exécution et consulter les messages.

Cas particulier : si la ressource fournie est un script .sql en texte, suivez la procédure SQL indiquée par l'enseignant (Query Tool ou psql). Le présent parcours utilise une archive pour pg_restore.

IX- Vérifier le résultat et explorer les schémas

27. Attendez la fin du processus. Relevez le statut de réussite. En cas d'échec, ouvrez le journal et identifiez la première erreur utile avant toute nouvelle tentative.

28. Clic droit sur adventureworks → Refresh. Développez Schemas (Schémas). Selon l'archive fournie, vous devriez retrouver des schémas correspondant aux personnes, à la production, aux ventes et aux ressources humaines.

29. Ouvrez un schéma → Tables. Faites un clic droit sur une table → View/Edit Data → First 100 Rows. Vérifiez que des lignes apparaissent.